

Relatório do projeto de Administração de Sistemas

Como já estava a pensar aprender a usar o módulo `optparse` ou `argparse` do Python em outro projeto, então neste decidi que ia testar a criação de uma CLI em Rust, que já ouvi falar ser uma ótima experiência graças à biblioteca `clap`.

Criei logo o projeto:

```
cargo new sysadmin
cd sysadmin
cargo add clap --features derive
```

E copieei exemplo do uso da biblioteca disponível na sua documentação.

Pelo exemplo fiquei logo contente que consigo criar *subcommands* assim facilmente, porque a minha ideia era criar uma função e *subcommand* por alínea do enunciado.

DNS e além

Reparei que muitas das alíneas do enunciado dependem da primeira: «permitir receber um nome de domínio introduzido pelo utilizador e criar a zona master do respectivo domínio de forma automática. Deverá pelo menos conter o registo IN A para o IP respectivo do servidor de DNS/Web.»

Para começar, daqui para a frente vou assumir que estamos a usar uma distribuição Linux com `dnf`, especificamente AlmaLinux 8.

Instalamos os pacotes necessários com `dnf install whois bind bind-utils`. Depois no ficheiro `/etc/named.conf` precisamos verificar estas duas linhas:

```
listen-on port 53 {127.0.0.1; any;};
Allow-query {localhost; any;}
```

O que nós queremos é o `any`; dentro das chavetas, se já estiver lá, bom, senão, teremos que adicionar. Depois no fim do ficheiro, adicionamos:

```
zone "<domain>" IN {
    type master;
    file "/var/named/<domain>.hosts";
}
```

E criamos o ficheiro `/var/named/<domain>.hosts` que terá o que o professor pede, algo como:

```
$ttl 38400
@ IN SOA dns.estig.pt. mail.as.com. (
    1165190726 ; serial
    10800 ; refresh
    3600 ; retry
```

```

        604800 ; expire
        38400 ; minimum
    )
    IN NS dns.estig.pt.
    IN A 10.2.0.1
www IN A 10.2.0.1
ftp IN A 10.2.0.2

```

Atenção que isto requer privilégios de super utilizador para a maior parte das tarefas.

Depois das modificações, é preciso usar uns estes comandos também:

```

systemctl start named
systemctl enable named

```

Talvez seja necessário também configurar o firewall e/ou o SELinux também, mas isto já está fora do escopo deste projeto.

Isto foi a alínea 1. A alínea 3 pede para «criar a o VirtualHost de forma automática, e ficar a responder automaticamente para o domínio criado por http. Deverá ser criado automaticamente uma página de boas-vindas do respetivo domínio.» Então:

```

sudo dnf install httpd -y
sudo systemctl enable --now httpd

```

Para depois no ficheiro `/etc/httpd/conf/httpd.conf` termos algo como:

```

NameVirtualHost 192.168.0.1:80
<VirtualHost 192.168.0.1:80>
DocumentRoot "/home/domain.com/"
ServerName www.domain.com
ServerAlias domain.com
<Directory "/home/domain.com">
    Options Indexes FollowSymLinks
    AllowOverride All
    Order allow,deny
    Allow from all
    Require method GET POST OPTIONS
</Directory>
</VirtualHost>

```

Na realidade, isto pode ficar num ficheiro separado reservado ao domínio especificado na pasta `/etc/httpd/conf.d/`.

E se configurarmos com o resultado da alínea 1 o servidor DNS `named`, podemos dizer para redirecionar para o IP do servidor HTTP.

O ficheiro `index.html` base estará em `/var/www/html/<domain>/`

Finalmente, é preciso `sudo systemctl restart httpd`, e talvez fazer algumas mudanças em relação à firewall.

A alínea 4 pede para «permitir a criação de pelo menos registos do tipo A e MX no servidor DNS de forma automática. O utilizador escolhe o domínio e o registo a introduzir.»

O professor mostrou em aula que existem na realidade mais tipos de registo DNS:

Tipo	Descrição
A	IPv4 Host Address 32-bit IP address
AAAA	IPv6 Host Address 128-bit IP address
CNAME	Canonical Name Canonical Domain Name for an alias
MX	Mail Exchanger 16-bit preference and name of host that acts as mail exchanger for the domain
NS	Name Server Name of authoritative server for domain
PTR	Pointer Domain name (like a symbolic link)
SOA	Start of Authority Multiple fields that specify which parts of the naming hierarchy a server implements

Pertendo permitir que todos estes possam ser criados.

Basta reutilizar o suposto ficheiro `/var/named/<domain>.hosts` já existente e adicionar uma linha a ele.

A alínea 5 pede para «permitir a criação de zonas reverse, o utilizador introduz o IP e nome FQDN e é criado automaticamente a zona reverse se esta ainda não existir.» Reutilizamos a criação de zonas DNS normais e a criação de registos para zonas para esta alínea. E a alínea 6, «permitir a eliminação de zonas master(forward), VirtualHosts e zonas reverse.», que é feito a partir a eliminação de ficheiros e linhas de ficheiros.

A alínea 8 diz: «Além do ponto 1, qualquer melhoria no funcionamento do scrip/aplicação, nomeadamente no que consiste em atualizações de registos de DNS (forward ou reverse) e automatizações nos VirtualHosts, ou outras melhorias no funcionamento da aplicação. Qualquer inovação será contemplada aquando da avaliação.»

Só isto e este relatório, se estiverem perfeitos, seria 10 pontos, tecnicamente o mínimo para uma positiva. Sobrando fazer as alíneas 2, 7, e 9–12, porque a alínea 13 tem relações com as anteriores:

Blacklist

Uma solução, e a primeira que me tinha surgido, era adicionar linhas (e depois removê-las) ao `/etc/hosts` a redirecionar para 0.0.0.0 ou similar. Mas dá

para reutilizar o código DNS acima e que penso estar mais correto por usar o servidor DNS. Basicamente criamos uma master zone para o domínio que queremos adicionar à blacklist, e depois adicionamos um registo * do tipo A para 0.0.0.0. O código de cima já faz isto tudo.

Mais 2 pontos.

NFS

permitir a configuração do serviço NFS, permitir a criação de partilhas do sistema de ficheiros no Linux no ficheiro “/etc/exports” para máquinas Linux/Unix. Deverá: Criar partilha, eliminar partilha, alterar partilha, desativar partilha. Deverá testar numa máquina Linux à parte o mapeamento NFS criado através do comando “mount -t nfs ...”.

É preciso fazer `dnf install nfs-utils net-tools` antes de tudo.

A tarefa baseia-se em ler o ficheiro “/etc/exports” e editar cada linha conforme a necessidade.

Sem muito segredo.

Na máquina cliente depois, é necessário fazer `mount -t nfs <serverip>:/<nfs> <mountpoint>`.

Backups

Efetuar os backups de ficheiros e configurações cruciais ao sistema (ficheiros das contas dos utilizadores e dos grupos), pode ser utilizado o utilitário “tar”.

Utilizar o “rsync” para efetuar backups “incremental for ever” das áreas dos utilizadores do sistema.

Não tem muito segredo. Pelo menos a primeira parte onde basta criar um tarball assim: `tar -czf backup.tar.gz /etc/passwd /etc/group /etc/shadow /etc/gshadow`.

Agora para a parte do `rsync`, time que pesquisar sobre o “incremental for ever”. Basicamente, após o primeiro uso do `rsync` para criação do backup, os próximos usos podem servir apenas para transferir apenas os ficheiros modificados. Isto é feito usando `--link-dest=<lastbackup>` como uma option do `rsync` após o primeiro backup.

RAID

Criar um raid nível 5 para segurança no armazenamento da informação. Deverá introduzir o nome da diretoria a montar a nova drive.

Com mdadm instalado (`dnf install mdadm`), faz:

```
mdadm --create --verbose /dev/md0 --level=5 \  
      --raid-devices=3 /dev/vdb /dev/vdc /dev/vdd \  
      --spare-devices=1 /dev/vde
```

Criar um filesystem para `/dev/md0`, e montá-lo.